

注释 7.1

张志聪

2025 年 11 月 28 日

说明 1. 推论的证明

证明:

通过

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

以证得该推论。

说明 2. 例 3, 证明的第一段中 k_α 的存在性。

证明: 设 S 的上界为 M , 阿基米德性保证存在正整数 k , 对任意 $s \in S$, 有

$$-M \leq -k\alpha \leq s \leq k\alpha \leq M$$

我们考虑 $(k-1)\alpha$, 如果存在 α' 使得

$$\alpha' > (k-1)\alpha$$

则找到 $k_\alpha = k$, 如果不存在, 则 $(k-1)\alpha$ 是 S 的上界.

继续考虑 $(k-2)\alpha$, 如果存在 α' 使得

$$\alpha' > (k-2)\alpha$$

则找到 $k_\alpha = k-1$, 如果不存在, 则 $(k-2)\alpha$ 是 S 的上界.

因为 k 是定值且 S 不是空集, 经过有限次上述操作, 即可找到 k_α 。